1. 개발 환경 구성

가. 후처리 도구

1) 데이터베이스 생성

- MariaDB 설치 및 데이터베이스 생성

```
MariaDB [(none)]> create database fanta;
```

- 데이터베이스 유저 생성 및 권한 부여

```
MariaDB [(none)]> create user 'fanta_user'@'localhost' identified by 'fanta_user';
```

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on fanta.* to 'fanta_user'@'localhost';
```

2) 파이썬 개발환경 구성

- Python 3.11, Pipenv 을 통한 개발환경 구성

1. python -m pip install pipenv
2. cd digital-twin-321/code/fanta
3. pipenv sync
4. 데이터베이스 초기화 스크립트 실행

```
→  fanta git:(main) misc-files/init-db.sh

You have requested a database reset.
This will IRREVERSIBLY DESTROY
ALL data in the database "fanta".
Are you sure you want to do this?

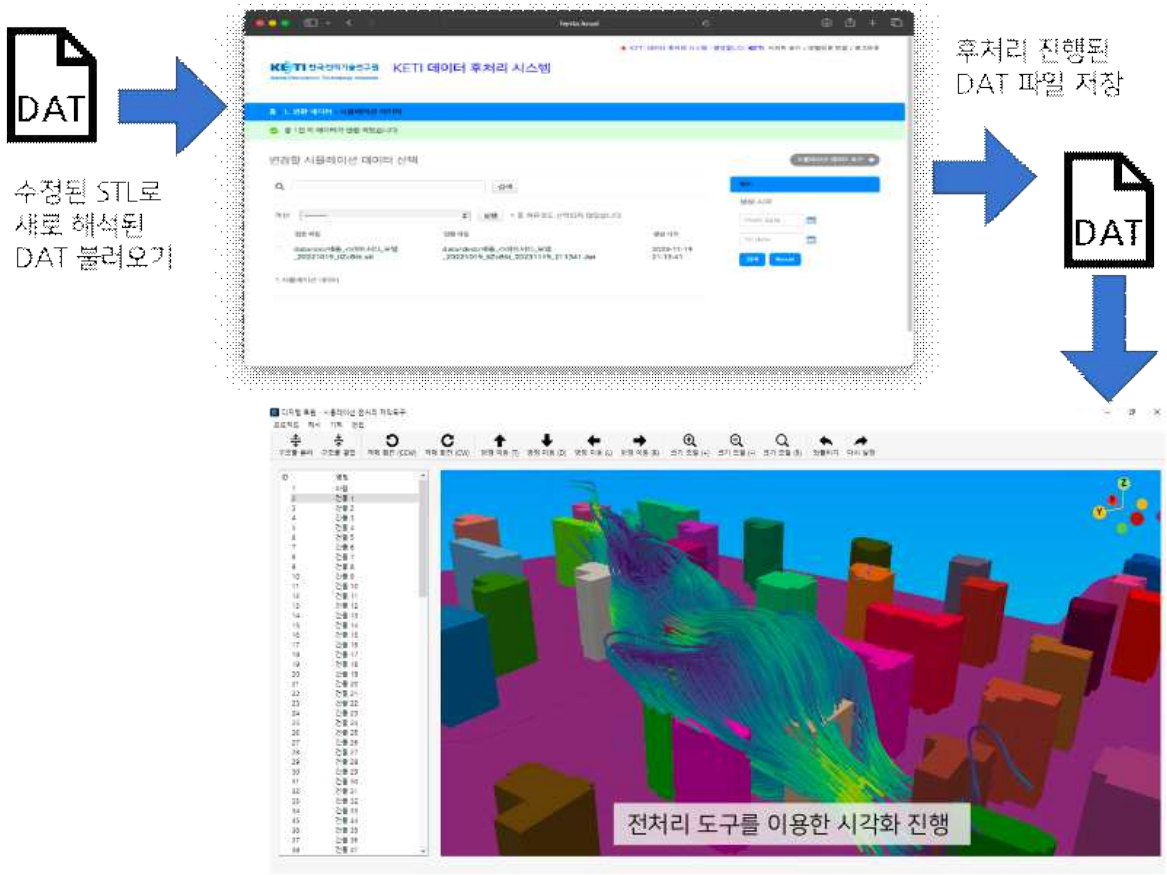
Type 'yes' to continue, or 'no' to cancel:
```

5. 호스트 추가 -> fanta.local 호스트를 127.0.0.1 로 /etc/hosts 에 추가

```
127.0.0.1       fanta.local
```

2. 구동/실행

가. 후처리 진행 구성도



- DAT파일을 후처리를 진행, 해당 과정 이후 추출한 데이터를 이용하여 전처리 저작도구에서 시각화를 구현
- 후처리 진행 후 수치값 추출, 영상 추출 등의 기능 제공

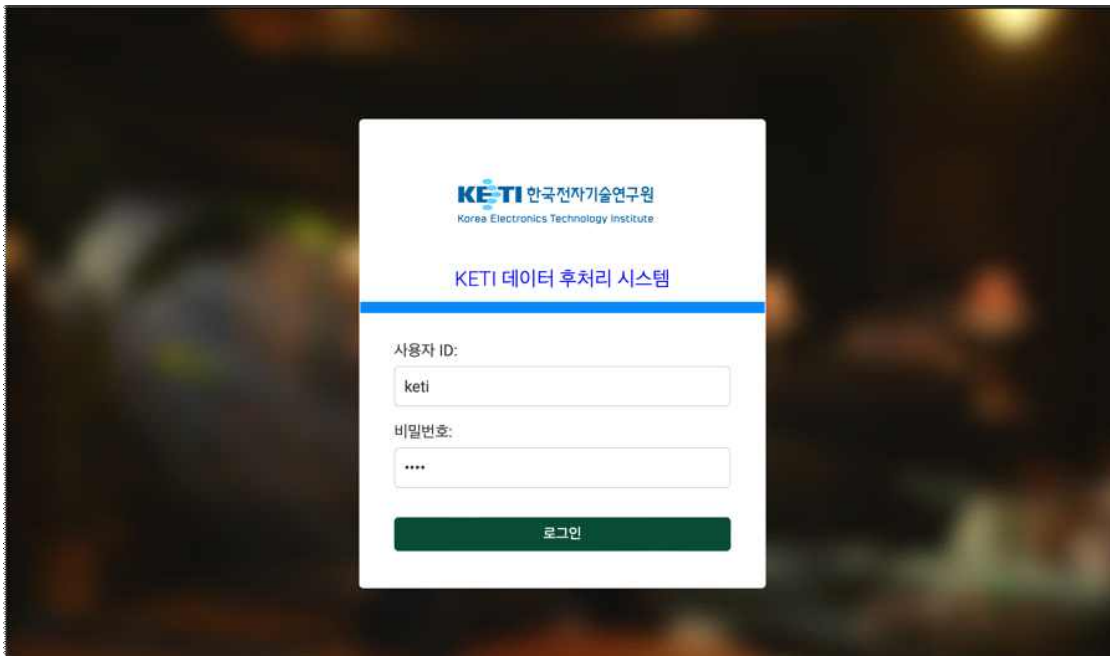
나. 후처리 저작도구 서버 실행

1) ./misc-files/run-dev-server.sh 실행

```
→  fanta git:(main) misc-files/run-dev-server.sh
Watching for file changes with StatReloader
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).
November 20, 2023 - 08:47:57
Django version 4.1.7, using settings 'fanta.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8081/
Quit the server with CONTROL-C.
```

2) 접속 및 실행



- 시스템 접속 (127.0.0.1:8081 혹은 fantta.local)
- 아이디 keti / 패스워드 keti

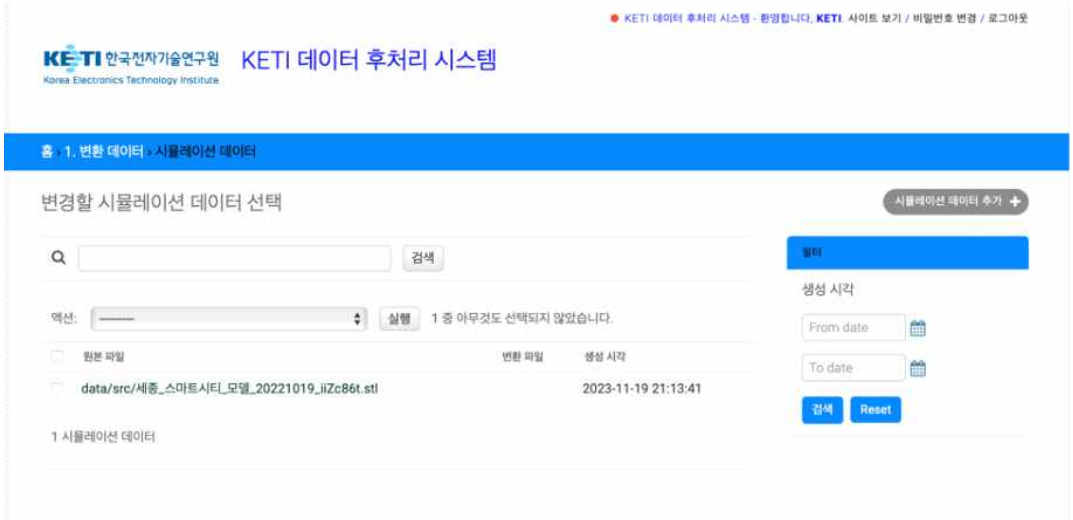
3. 기능 설명

가. 후처리 도구 변환 실행

1) “변환데이터” 아래 “시뮬레이션 데이터”로 진입

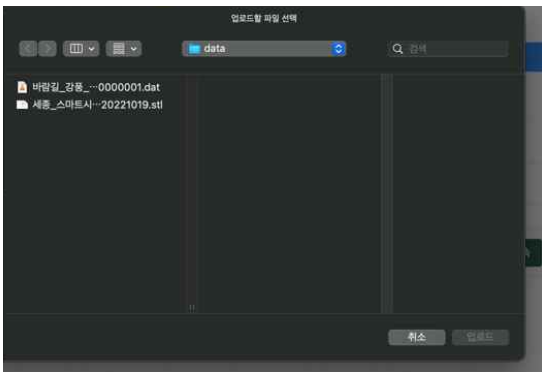


2) 우 상단 “시뮬레이션 데이터 추가” 버튼 클릭

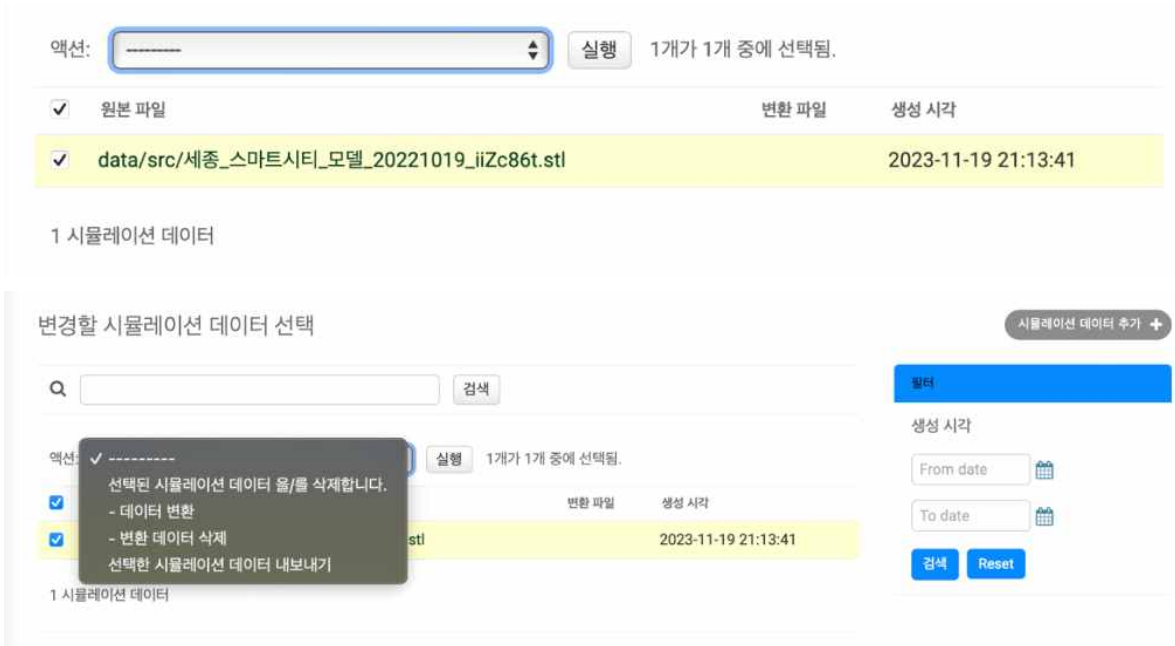


3) “원본 파일” 항목에 후처리 변환해야할 데이터 추가 및 저장

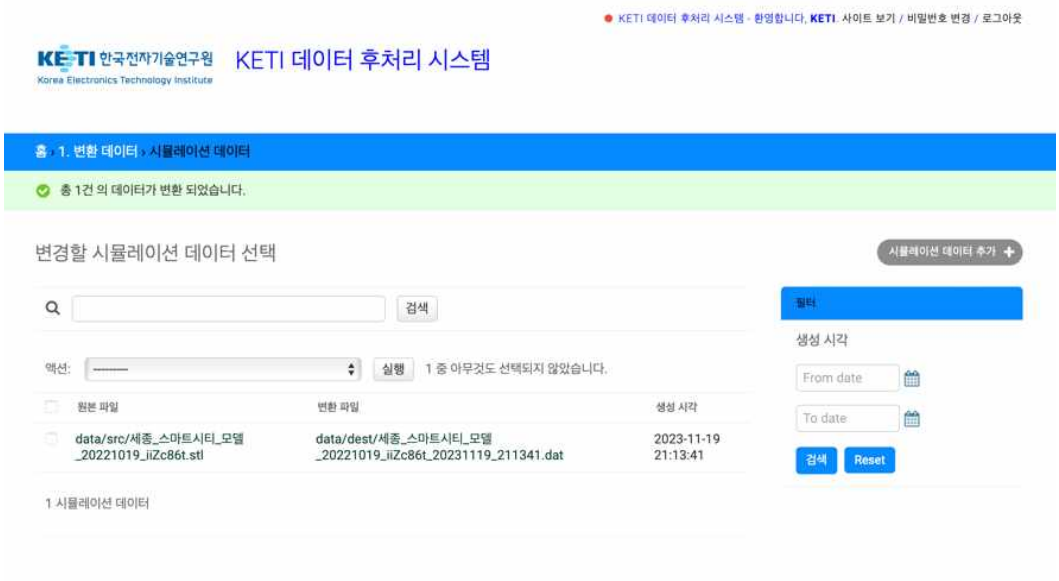




4) 변환할 항목 체크 후, 액션에서 “데이터 변환” 선택 및 실행



5) 변환된 데이터 생성 확인



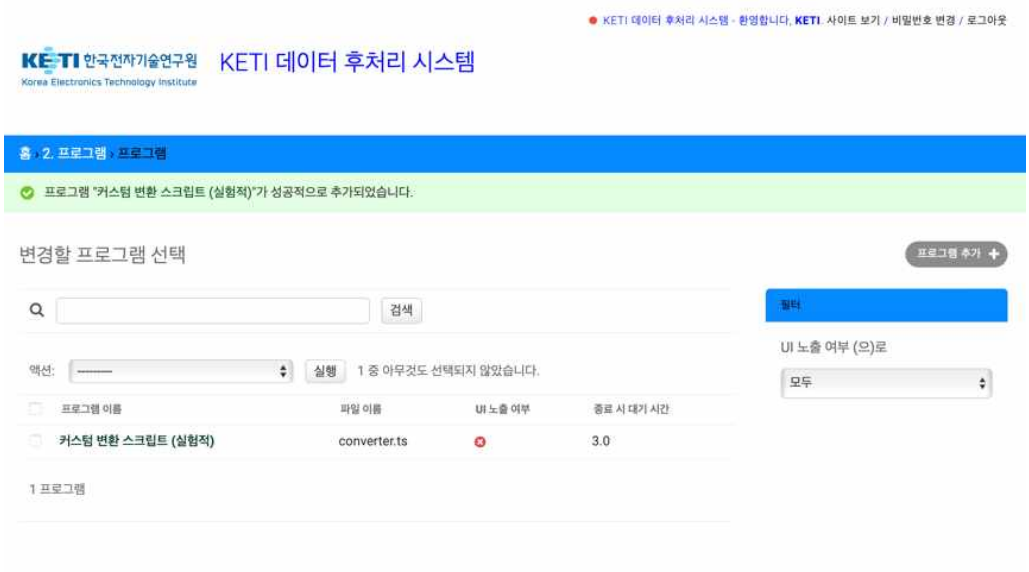
6) 원본이나 변환데이터의 파일경로 부분 클릭 시 다운로드



- 후처리를 진행판 파일을 저장하여 전처리 저작도구 프로그램에서 시각화 진행

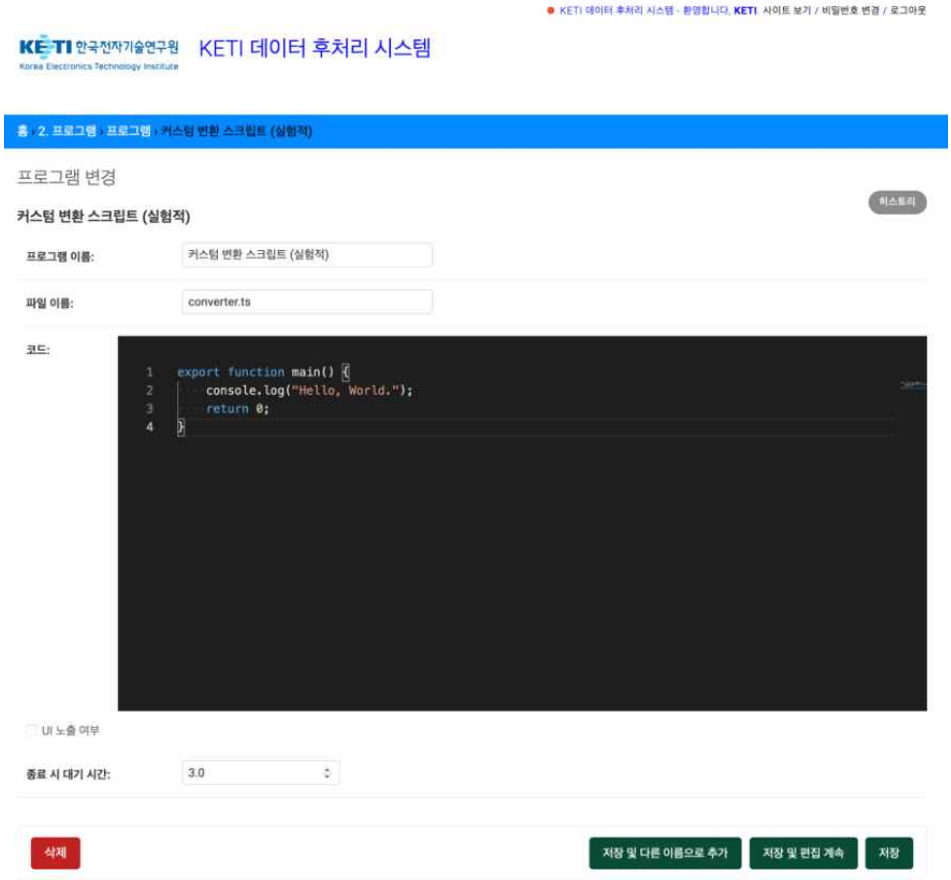
나. 변환 스크립트 커스텀 성생

1) ‘프로그램’ 탭 클릭하여, 프로그램 목록 확인



- TypeScript로 커스텀 스크립트 작성

2) 프로그램 편집 화면에서, 기존 프로그램 수정하거나 신규 추가





- 편집 영역은, 웹 기반의 VSCode 인 ‘Monaca’ 기반으로 구성
- Syntax Highlighting, auto complete 등의 기능이 가능함

다. 기타 설정 수정

1) config 항목 선택



라. 시뮬레이션 결과 후처리(Post Processor) 실시간 가시화

1) 후처리 도구를 통한 데이터 처리 후 전처리도구에서 시각화 진행

